8. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin x}-\cot gx\right)$

9. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt{\cos x}}{x^2}$

10. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\sin x}-\sqrt{1-\sin x}}{x}$

11. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{\cos x}-\sqrt{\cos x}}{x^2}$

12. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}\right)$

Tính các giới hạn dạng 1^∞

13. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+2}{x-3}\right)^{3x+4}$

14. $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$

15. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+tgx}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}$

16. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{\sin x}{x-\sin x}}$

Tính các giới hạn một phía

17. $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{2^x+3}{2^x-3}$

18. $\lim\limits_{x\to 1\pm 0}2^{\frac{1}{x-1}}$

19. $\lim\limits_{x\to\pi+0}\dfrac{\sqrt{1+\cos x}}{\sin x}$

Dùng VCB tương đương tính các giới hạn sau:

20. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2x\sin x)}{tg^2x}$

21. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin\left(c^{x-1}-1\right)}{\ln x}$

22. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-c^x)(1-\cos x)}{x^3+\sin^4 x}$

23. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{\ln\left(1+x^2\right)}$

24. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{5^x-4^x}{x^2+x}$

So sánh các VCB sau: (khi x → 0)

25. $\alpha(x)=1-\cos^3 x,\quad \beta(x)=x\sin x$

26. $\alpha(x)=\sin x-tgx,\quad \beta(x)=1-\cos x$

27. $\alpha(x)=\sqrt{x^3+\sin^2 x},\quad \beta(x)=x$

Xác định bậc các VCB sau so với x khi x → 0

28. $\sqrt[3]{1+\sqrt[3]{x}}-1$

29. $\ln\left(1+\sqrt{x\sin x}\right)$

30. $\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}$

Xác định bậc các VCL sau so với x khi x → +∞

31. $\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$

32. $\dfrac{x^3 arctgx}{\sqrt{1+x^2}}$